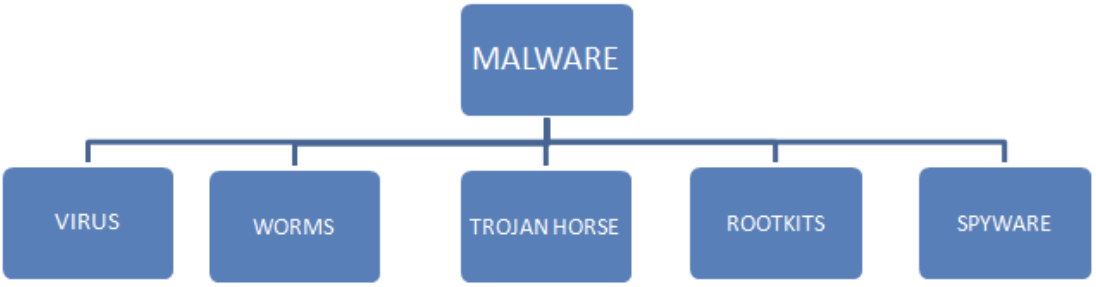
TREBALL - Anàlisi d'un cas real d'incident de ciberseguretat amb atac d'enginyeria social i de malware als sistemes informàtics de la (UAB)-ANÀLISI DE Vulnerabilitats



Font: wikimedia.org



Font: openclipart.org

OBJECTIUS

1. Aprendre a investigar el funcionament d'un malware com el cas del ransomware PYSA.
2. Aprendre a planificar una anàlisi ben estructurada i organitzada per fases, de tot el succés: els danys i afectació sobre els sistemes informàtics de la UAB i de quines n'han estat les conseqüències, així com el protocol seguit i les mesures de seguretat implementades per la UAB.
3. Aprendre a documentar una anàlisi ben estructurada i organitzada per fases, d'un cas real d'atac de malware (ransomware) i de tot el succés.
4. Aprendre a fer plans de previsió de mesures de seguretat i de mitigació dels efectes de l'atac.

ESTRUCTURA - APARTATS

Apartats de l'informe de l'estudi d'anàlisi d'un cas concret de Ransomware:

a) Inici de l'incident

b) Símptomes de l'incident

c) Tipus de malware

d) Efectes del malware

e) Com es va realitzar la infecció (vector d'atac)?

f) Vulnerabilitat explotada.

g) Temps inhabilitat el servei

h) Descripció de l'impacte a l'organització

i) Prevenció d'aquest tipus d'atac

CAS 1 - DESENVOLUPAMENT

a) Inici de l'incident

Dilluns 11 d'octubre del 2021 a la Universitat Autònoma de Barcelona. Un ciberatac hauria afectat els servidors centrals de la universitat.

És molt complicat determinar-ne l'origen, encara que s'està duent a terme una investigació. Mancant confirmació oficial, sembla apuntar a un atac de tipus ransomware.

Un atac informàtic "greu" detectat la matinada d'aquest dilluns afecta tots els servidors centrals de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Segons ha pogut saber TV3 i han confirmat fonts de la UAB, l'origen de l'atac és un virus que ha entrat al sistema informàtic de la universitat i ha encriptat les bases de dades.

Dues setmanes després, encara hi ha poques dades clares sobre l'atac. «Sabem que es tracta d'un atacant qualificat, probablement una organització criminal transnacional», apunta Torruella. El tipus de virus utilitzat en l'atac és 'fabricat' per una banda que el ven a criminals, cosa que dificulta encara més destapar qui hi ha darrere de la infiltració, ja denunciada als Mossos d'Esquadra.

Atac informàtic de tipus ransomware que va aturar tota la infraestructura digital de la institució. L'incident, perpetrat per un grup de cibercriminals que actuen sota el nom de PYSA (sigles de *Protect Your System, Amigo*), va aprofitar les nombroses febleses del sistema de la UAB per encriptar una quantitat molt elevada de fitxers i serveis.

b) Símptomes de l'incident

- Prèviament (els dies anteriors a l'atac): augment de suplantacions d'identitat i de fitxers maliciosos a través d'adreces electròniques corporatives.
- L'atac informàtic de tipus ransomware va provocar l'aturada de tota la infraestructura digital de la institució.
- La connexió a internet i els serveis digitals estaven completament desactivats.
- També es van detectar un conjunt de fitxers xifrats amb extensions poc habituals a molts ordinadors del campus.
- L'atac del virus va aprofitar les nombroses febleses del sistema de la UAB per encriptar una quantitat molt elevada de fitxers i serveis.
- El virus que va entrar al sistema informàtic de la universitat, va encriptar les bases de dades.

c) Tipus de malware

Ransomware (malware) de PYSA. un dels atacs cibernètics més habituals que funciona com un segrest digital: el programa maliciós s'infiltra en el sistema com un cavall de Troia, bloqueja l'accés a dades essencials encriptant-les i fa xantatge a la víctima, demanant-li que pagui un rescat a canvi d'alliberar-los.

d) Efectes del malware

- L'atac informàtic de tipus ransomware va provocar l'aturada de tota la infraestructura digital de la institució.
- La connexió a internet i els serveis digitals estaven completament desactivats.
- També es van detectar un conjunt de fitxers xifrats amb extensions poc habituals a molts ordinadors del campus.
- L'atac del virus va aprofitar les nombroses febleses del sistema de la UAB per encriptar una quantitat molt elevada de fitxers i serveis.
- El virus va entrar al sistema informàtic de la universitat i va encriptat les bases de dades.

e) Com es va realitzar la infecció (vector d'atac)?

El pas previ al ciberatac

- Prèviament (els dies anteriors a l'atac): augment de suplantacions d'identitat i de fitxers maliciosos a través d'adreces electròniques corporatives.

- Phishing (o pesca de credencials): tot apuntaria que una persona amb privilegis suficients als serveis d'administració informàtica hauria estat víctima de *phishing* a través d'un altre compte corporatiu vulnerat.



Avís important. Nova campanya de phishing

Direcció de Tecnologies de la Informació i la Comunicació <direccio.tic@uab.cat>
Dv. 8/10/2021 8:53
Benvolgudes i benvolguts,

Al llarg dels dies 6 i 7 d'octubre de 2021 s'estan rebent missatges fraudulents des de comptes de la pròpia Universitat que han estat compromesos. Aquests missatges contenen un enllaç que simula una pàgina de la UAB. Els missatges porten per tema "Confirmació per correu electrònic" o "Recupereu els correus electrònics retornats" i són de l'estil:

"Es van retornar 2 correus electrònics entrants a la vostra safata d'entrada xxxxx.xxx@uab.cat a partir de les 11:03:11
Recupereu els correus electrònics retornats
Suport informàtic a la UAB
Universitat Autònoma de Barcelona"

Si penseu que heu pogut caure en el parany, canvieu-vos immediatament la vostra contrasenya i poseu-vos en contacte amb el CAS (cas@uab.cat). El vostre compte es podria fer servir per enviar altres correus fraudulents o accedir a la resta de serveis. Recordeu que la Universitat no us enviarà mai cap missatge de correu demanant-vos les vostres credencials o amb enllaços a planes per canviar la contrasenya o per accedir a serveis amb validació.

Avís tramès el vuit d'octubre a tota la comunitat universitària de la UAB. Font: UABmèdia.

En el seu informe de diagnosi, el Rectorat va explicar que durant la setmana del 20 de setembre els cibercriminals van aconseguir l'accés als sistemes de la UAB mitjançant aquest mètode.

- Fitxers xifrats

  També es van detectar un conjunt de fitxers xifrats amb extensions poc habituals a molts ordinadors del campus. Com tots els dispositius corporatius estan connectats als servidors de la UAB, on es fa una administració centralitzada del programari i de la seva configuració, els ciberatacants van poder xifrar els ordinadors que estaven engegats i connectats a la xarxa en el moment de l'ofensiva a través de l'accés al nucli.

En els seus atacs, PYSA sol crear un fitxer anomenat README ("llegeix-me" en anglès), on s'inclouen instruccions per efectuar un pagament i poder recuperar els arxius afectats. Alguns membres de l'Autònoma van confirmar la presència d'aquests documents a través de les xarxes socials, tot i que la UAB no ha confirmat mai.

Mapeig de la xarxa i les infraestructures:

En conseqüència, el grup d'atacants va poder accedir i analitzar tota la infraestructura, a través de fitxers maliciosos, d'una manera totalment sigil·losa, a l'ombra dels tècnics i dels mateixos usuaris.

Els atacants van realitzar un mapa de tot el sistema (possiblement durant setmanes a la recerca de possibles vulnerabilitats en ordinadors i servidors).

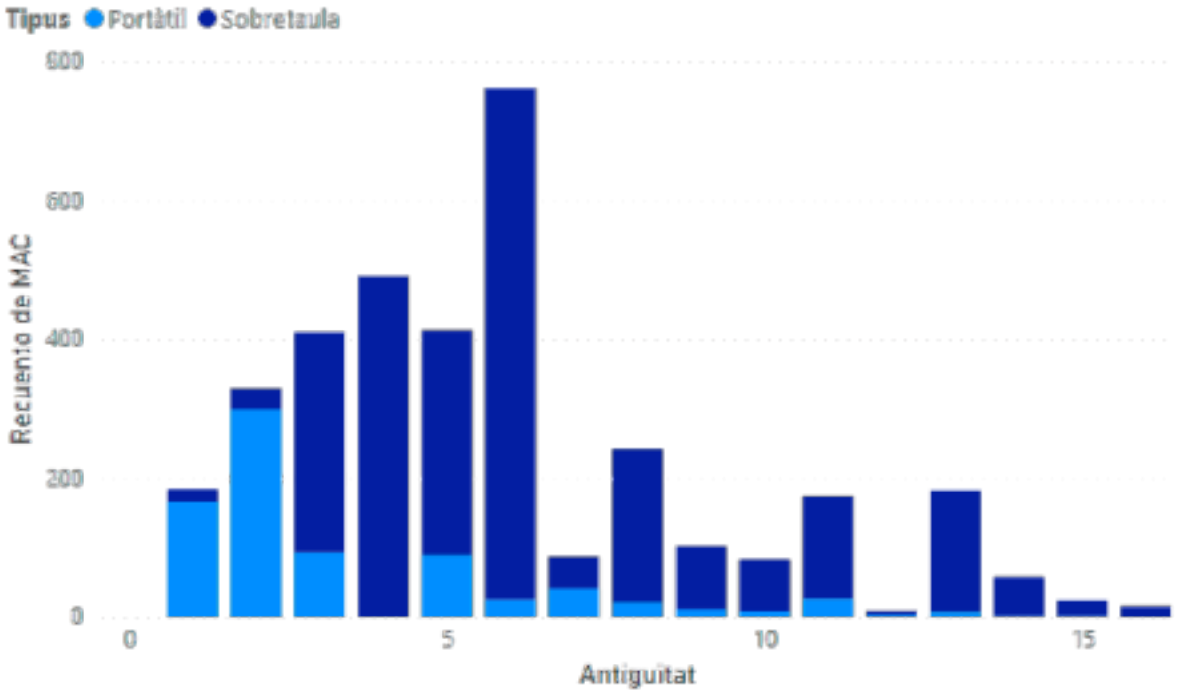
f) Vulnerabilitat explotada.

L'atac en tres paraules:
1.- Penetració
2.- Anàlisi i desplegament
3.- Encriptació d'arxius

MOTIUS

A) Estat de les instal·lacions informàtiques el dia de l'incident obsoletes:

> Per Jordi Hernández i Sánchez, comissionat del rector per a les TIC de la UAB, l'estat de la infraestructura "ha estat una peça clau que ha permès als hackers poder fer el màxim de mal possible. Les seves condicions són un mal endèmic que la universitat arrossega des de fa molts anys, sobretot per la falta de finançament públic".
>
> Per una banda, molts dels servidors i ordinadors han quedat obsolets. Segons les xifres facilitades pel mateix Rectorat, aproximadament la meitat dels dispositius del parc d'ordinadors del campus tenen més de cinc anys. Aquesta situació comporta que una part de les màquines no siguin compatibles amb les darreres versions dels sistemes operatius i del programari instal·lat i que, per tant, hi hagi forats de seguretat que no es poden corregir. De fet, la universitat confirma que, puntualment i per manca de recursos, alguns centres s'han vist obligats a utilitzar de nou dispositius que s'havien retirat del servei.



Gràfic de l'antiguitat (en anys) de tots els ordinadors corporatius de l'Autònoma. Font: Rectorat de la UAB.

B) Sumat a això, el gestor que valida les credencials corporatives d'inici de sessió no estava dotat de les eines de seguretat suficients. Una de les capes més bàsiques, l'autenticació en dos passos, només estava activada pel sector d'alumnat, i no pas per al personal acadèmic docent, d'administració i de serveis. Si una persona disposava d'una contrasenya corporativa podia entrar directament al sistema sense ser validat com a usuari real.

C) Una de les principals vulnerabilitats era que la infraestructura no estava prou protegida ni segmentada amb els permisos pertinents. És a dir: amb la pandèmia i fruit del teletreball, es va impulsar l'accés remot a sistemes de la universitat per a moltes persones treballadores, però amb permisos d'administrador comuns.

D) Els ciberatacants van poder xifrar els ordinadors que estaven engegats i connectats a la xarxa en el moment de l'ofensiva a través de l'accés al nucli.

g) Temps inhabilitat el servei

Els serveis es van anar recuperant fins a final d'any, i en algun cas a principis de l'any 2022.

Durant el mes de desembre es va recuperar la web corporativa, el Dipòsit Digital de Documents, el Campus Virtual i el programari de gestió econòmica SUMMA. A principis d'any 2022 es van restaurar, entre d'altres, diverses aplicacions de l'entorn de la intranet de gestió acadèmica. Durant l'any 2022 se segueix treballant en l'activació de la resta de serveis.

NOTA: Hernández confia que "en menys d'un mes s'hauran recuperat les dades restants i que abans d'acabar el curs es restabliran tots els sistemes".

h) Descripció de l'impacte a l'organització: DANYS I AFECTACIONS

Després de les primeres avaluacions de danys, les bases de dades corporatives no s'haurien vist afectades, per la qual cosa no s'hauria exposat cap informació sensible.

Des de dimecres 13 d'octubre s'ha reprès a mitges l'activitat informàtica a la UAB. Les xarxes Eduroam i UAB segueixen sense estar operatives, així com la intranet de la universitat, mínim fins a finals d?aquesta setmana. Algunes classes de la Facultat de Comunicació s'han vist suspeses en no poder utilitzar-se els equips, i les classes virtuals han estat cancel·lades temporalment.

Els tècnics estan avaluant les afectacions i s'ha activat el protocol en cas d'atac informàtic, que consisteix a desconnectar tots els serveis centrals tant cap a l'exterior com cap al campus de manera preventiva.

L'atac informàtic obligarà que tota la setmana es treballi sense els ordinadors connectats a la xarxa.

No funciona cap dels portals corporatius de les facultats i dels equipaments universitaris, com el campus virtual.

S'ha desconnectat la xarxa wifi a tot el campus i les classes que impliquen ús d'ordinadors o de la xarxa no s'han pogut fer. Ara per ara no hi ha dades de quantes classes s'han hagut de suspendre.

En el cas de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB, la degana, María José Recoder, ha confirmat que s'han vist obligats a anul·lar totes les classes, teòriques i pràctiques, d'aquest dilluns.

Segons l'anàlisi preliminar no estarien afectades les bases de dades corporatives de la UAB. Per tant. les dades personals dels alumnes no s'haurien vist afectades per l'atac.

Alguns alumnes preguntaven a través de les xarxes socials si els lliuraments per aquest dilluns quedaven ajornats. En el cas de la facultat de Dret, s'ha decidit suspendre tots els terminis de lliurament d'activitats o pràctiques que s'hagin de fer pel campus virtual fins que no es recuperi la plataforma.

L'equip de govern de la UAB ha constituït un comitè de crisi per avaluar els danys causats.

Els servidors seguien desconnectats i els tècnics, que consideren aquest atac com un dels més grans soferts per la universitat, no han pogut restablir el sistema informàtic.

L'atac ha afectat, essencialment, el sistema de virtualització que allotja una gran part dels serveis corporatius.

També diu que durant tota la setmana es treballarà sense ordinadors connectats a la xarxa i reconeix que això afectarà tots els àmbits de l'activitat: docència, recerca i administració.

PROTOCOL D'ACTUACIÓ

D'acord amb el protocol establert per a ciberatacs, el personal tècnic responsable de la Universitat Autònoma de Barcelona va desconnectar els servidors i aplicacions corporatives per evitar la propagació del codi maliciós (malware).

mb això, s'ha recomanat evitar l'ús de l'ordinador personal tant al campus com a l'exterior.

A més, se sol·licita que si algun usuari rep un fitxer anomenat http[://]Readme.READ a l'escriptori, així com fitxers amb extensió .uab, s'apaguin els equips i s'avisi al servei informàtic.

La consigna és que no es faci cap activitat que impliqui un ordinador personal pel risc que suposa que l'atac s'estengui més o hi hagi reinfeccions.

El protocol en cas d'atac informàtic, consisteix a desconnectar tots els serveis centrals tant cap a l'exterior com cap al campus de manera preventiva.

S'ha desconnectat la xarxa wifi a tot el campus i les classes que impliquen ús d'ordinadors o de la xarxa no s'han pogut fer. Ara per ara no hi ha dades de quantes classes s'han hagut de suspendre.

El lloc web de la UAB ha estat substituït temporalment per un portal informatiu on s'estan publicant actualitzacions de la situació. Quan es determinin "en detall" els mecanismes de l'atac, es pot restablir el sistema de manera escalonada utilitzant còpies de seguretat.

Les diferents institucions de la universitat alerten a través de les xarxes socials que no s'obri cap fitxer anomenat Readme.READ a l'escriptori ni fitxers amb l'extensió .uab (.docx.uab, .xlsx.uab, etc.)



12/10/2021. La UAB reprèn la seva activitat el dimecres 13 d'octubre.

El dimecres 13 d'octubre la Universitat Autònoma de Barcelona reprèn les seves activitats malgrat l'atac informàtic patit aquest dilluns. Les classes i les tasques administratives es mantenen i es faran adaptades a les condicions actuals, tot i que les xarxes UAB i Eduroam no estan disponibles. Des de la Direcció de

A l'hora de fer servir *pendrives* pel material docent, la UAB ha estipulat que cal "passar-hi un programa antivirus/antimalware" i "formatejar-lo i esborrar-lo un cop utilitzat per evitar infectar altres ordinadors".

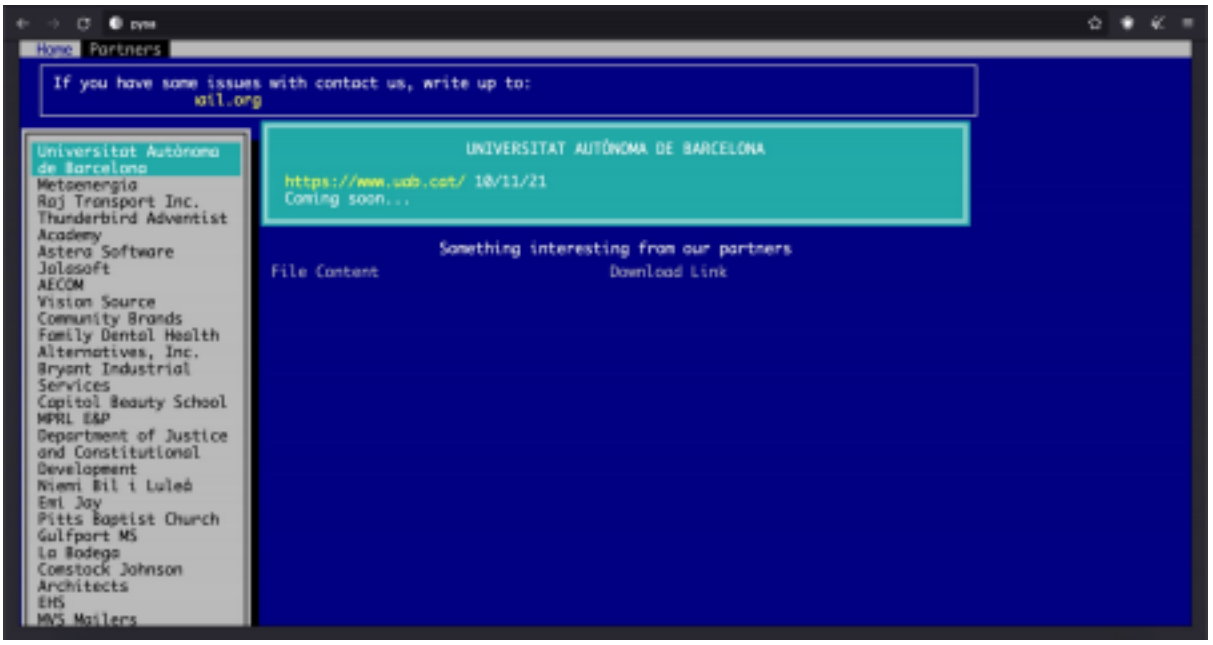
ANNEX - CONSEQÜÈNCIES DE L'ATAC - Els mesos posteriors

Posteriorment, l'Autònoma va advertir l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya (ACC), l'organisme depenent de la Generalitat que s'encarrega de vetllar per la seguretat informàtica de l'administració pública. També va presentar una denúncia als Mossos d'Esquadra i va contractar una empresa experta en el camp de la ciberseguretat, la identitat de la qual encara no ha estat revelada, i que s'ha encarregat de recuperar progressivament els sistemes juntament amb els tècnics de la UAB i de l'ACC.
En contradicció amb les polítiques internes de comunicació, la UAB va haver d'habilitar nous canals per arribar a l'alumnat i al personal, com és el cas del canal de Telegram. També es va potenciar l'ús dels perfils de Twitter de les facultats i dels organismes de l'entorn de la universitat.

Inicialment, la UAB va començar a crear eines de triatge de dispositius per comprovar l'abast real de l'atac i a restablir els primers sistemes. Pocs dies després es va recuperar la connexió Wi-Fi al campus a través d'una xarxa provisional i l'accés a l'entorn Microsoft 365 on es troben, entre d'altres serveis, el correu i el núvol corporatiu. Per tal d'entrar-hi, totes les persones usuàries van haver d'actualitzar la contrasenya i configurar l'autenticació en dos passos.

Un mes després de l'atac, els Departaments de Recerca i Universitats i d'Economia de la Generalitat de Catalunya van dotar la UAB amb un ingrés extraordinari de 3,7 milions d'euros. Aquesta quantitat ha de permetre substituir 1.200 ordinadors portàtils i 1.100 de sobretaula obsolets, pagar els serveis de l'empresa de ciberseguretat contractada i adquirir nous servidors i sistemes de seguretat, tal com va informar el rector. Tanmateix, Jordi Hernández considera que la xifra és insuficient per fer la reforma estructural necessària.

Paral·lelament, l'ACC va informar que l'Autònoma havia aparegut al portal de la web fosca on els ciberatacants publiquen els fitxers extrets en les accions que duen a terme. Ara per ara, la pàgina segueix sense contingut i es desconeix el nombre de fitxers que es penjaran i el moment en què es publicaran, si és que això arriba a passar.



Captura de pantalla del portal de PYSA, on s'espera la publicació de fitxers extrets durant el ciberatac. Font: UABmèdia.

Durant el mes de desembre es va recuperar la web corporativa, el Dipòsit Digital de Documents, el Campus Virtual i el programari de gestió econòmica SUMMA. A principis d'any s'han restaurat, entre d'altres, diverses aplicacions de l'entorn de la intranet de gestió acadèmica. Actualment se segueix treballant en l'activació de la resta de serveis. Hernández confia que "en menys d'un mes s'hauran recuperat les dades restants i que abans d'acabar el curs es restabliran tots els sistemes".
I ara, què?

Si bé aquest ciberatac ha marcat un abans i un després, el Rectorat no considera que això comporti un canvi de paradigma. Tal com assegura Jordi Hernández, "els serveis centrals de la universitat ja treballaven en un pla a mitjà termini de millora en l'àmbit informàtic i l'atac només ha comportat la seva acceleració". Entre els canvis previstos, es planteja migrar alguns dels sistemes a servidors externs.

Tot i la tasca institucional pendent en aquesta matèria, els usuaris també han de considerar el seu grau de precaució en l'àmbit digital. En un context de transformació i digitalització ràpides és fàcil acomodar-se, però cal estar alerta i tenir cura de protegir la informació del dia a dia, especialment si conté dades sensibles. Conscienciar als usuaris, tant de l'Autònoma com d'arreu, de vigilar les seves dades i de fer un ús responsable dels serveis informàtics és fonamental per viure en un món cada cop més interconnectat. Tots hi juguem un paper i, en paraules del comissionat del rector de la UAB per les TIC, "no és una qüestió de si ens atacaran, sinó de quan ho faran."

WEBGRAFIA

https://unaaldia.hispasec.com/2021/10/un-ciberataque-deja-sin-servicio-a-la-uab.html
Atac informàtic "greu" a la UAB que afecta tot l'entorn virtual de la universitat
Un atac informàtic deixa la UAB sense internet i obliga a suspendre classes

https://uab.media/reportatge/44/protect-your-system-aut%C3%B2noma

https://www.uab.cat/doc/informe-ciberatac-claustre-des21

EXERCICI 1 (SENSE IA)

i) Mesures de Prevenció d'aquest tipus d'atac

- **Fer una llista de 10 items (Mesures), sense emprar CAP EINA d'IA, explicant breument cadascun dels items, que la institució (UAB) hauria pogut prendre i aplicar per a evitar i/o minimitzar els danys d'aquest atac.**

No serviran 10 mesures proposades per una eina d'IA.

MOLT IMPORTANT: es valorarà la utilitat, des d'un punt de vista d'aplicabilitat pràctica, als sistemes informàtics i xarxa de la UAB, de cadascuna de les mesures proposades i l'explicació aportada.

1. Verificació en dos passos per a tothom: A la UAB pel que hem llegit, no hi havia l'autenticació en dos passos per a tothom, només per als alumnes. Creiem que l'autenticació ho hauria de tenir: professors, administratius i tècnics. Això faria que robar una contrasenya amb un correu fals no hauria bastat per entrar als sistemes, perquè hauria faltat un segon codi al mòbil.
2. Donar a cada persona només els permisos que necessita: Com era època de pandèmia, es va donar accés remot a sistemes amb permisos d'administrador comuns.La UAB hauria d'haver vist aquest error i fer que cada tècnic hagués tingut un compte d'administrador separat, només per a la seva feina, l'atacant no hauria pogut controlar-ho tot amb un sol compte robat.
3. Dividir la xarxa en zones: En el cas va passar que els atacants van arribar fins al final del sistema i ho van xifrar tot. El que s'hauria d'haver fet era separar la xarxa a diverses parts (servidors, gestió acadèmica, aules, wifi públic) amb barreres entre elles, així et protegeixes que el virus no es propagui.
4. Còpies de seguretat guardades fora de la xarxa i amb proves de restauració: Podem fer que les còpies estiguessin fora de la xarxa o desconnectades, així el virus no les podria haver xifrat. Per després provar de recuperar-les de tant en tant. Així la UAB hauria recuperat els serveis molt abans, en comptes de tardar mesos.
5. Renovar els ordinadors vells: Si els ordinadors vells i fins i tot nous tenen un sistema vell ja sigui windows 10, en ser versions velles no resiven ja actualitzacions de seguretat i això fa que hi hagi forats oberts. S'hauria de fer un pla per renovar cada x temps els ordinadors o intentar sempre tenir-los a la versió més nova possible.
6. Mantenir tot el programari actualitzat i revisar-lo: Fer revisions periòdiques per detectar punts febles i instal·lar les actualitzacions, començant pels servidors més importants i els que són accessibles des d'internet.
7. Programes que vigilin l'activitat estranya a la xarxa: En l' UAB els atacants van estar setmanes mirant com era la xarxa sense que ningú se n'adonés. Això no pot passar i s'hauria de fer un sistema de vigilància que avisi de coses estranyes (connexions a hores rares, antivirus apagats) per poder aturar l'atac abans del xifrat.
8. Filtres més bons per al correu: Els dies abans de l'atac van augmentar els correus fraudulents des de comptes de la mateixa UAB. Un filtre que revisi els enllaços i avisi quan un compte envia molts correus sospitosos hauria frenat el phishing.
9. Formar el personal i fer pràctiques de phishing: Un correu fals va enganyar algú amb molts permisos. Cal explicar al personal com reconèixer aquests correus, i fer simulacres enviant-ne de falsos per veure qui hi cau, sobretot als administradors.
10. Tenir un pla escrit per quan hi ha un atac: La UAB va haver d'improvisar canals nous, com Telegram, per comunicar-se. Un pla amb qui fa què, a qui s'avisa (Mossos, Agència de Ciberseguretat) i per quins canals alternatius es parla hauria fet la reacció més ràpida i ordenada.

TEMPS: mitja hora per a fer l'Exercici + Mitja hora per a fer la correcció de l'Exercici a classe.

AVALUACIÓ

Un cop acabat l'Exercici 1 (mitja hora), aquest serà lliurat a la tasca del Classroom i es passarà a la fase de correcció/avaluació (mitja hora).

Cada grup d'alumnes, quan corregeixi l'Exercici1, d'un grup de companys, corregirà les 10 mesures proposades per aquest grup (al que es corregeix) i posarà una nota de 1 a 10, en funció de la idoneïtat

CRITERI DE PUNTUACIÓ
Per a cada mesura aportada i ben explicada, pel grup d'alumnes que està sent avaluat, comptarà 1Punt sobre un total de 10P.

MOLT IMPORTANT: es valorarà la utilitat, des d'un punt de vista d'aplicabilitat pràctica, als sistemes informàtics i xarxa de la UAB, de cadascuna de les mesures proposades i l'explicació aportada.

QUALIFICACIÓ FINAL DE L'EXERCICI 1

La qualificació final d'aquesta activitat, constarà de 3 notes:

1) La mitja de la nota assignada per 2 altres grups d'alumnes de classe (COAVALUACIÓ). 50%
   Els 2 grups d'alumnes que avaluaran l'Exercici1 dels seus companys. seran assignats pel professor, seguint un procés aleatori, a partir del full de càlcul on hi costaran tots els grups.
2) La nota de la valoració del professor. (AVALUACIÓ EXTERNA). 50%

EXERCICI 2 (AMB IA)

CAS 2

- Fer el mateix que al CAS 1: fer un treball d'anàlisi d'un cas real d'atac de tipus Malware, Ransomware, que sigui un cas públicament conegut i del que se'n pugui obtenir informació a Internet.
- OBLIGATORI: per a cada apartat de l'anàlisi, s'han d'incloure els enllaços de les pàgines web consultades. Abstenir-se d'emprar eines d'IA, excepte Perplexity. Aquesta serà l'única eina de tipus IA permesa per a desenvolupar aquest treball.
- Si s'utilitza Perplexity:
    - Caldrà justificar amb captures, els recursos oferts per aquesta eina (Perplexity).
    - Caldrà afegir i fer constar al document de l'informe. tots els enllaços de pàgines web, videos i documents PDF, aportats per Perplexity.

TEMPS

Disposareu d'una 1h a classe per a fer l'Exercici 2.

Nota sobre les fonts

Les fonts i els enllaços d'aquest informe s'han obtingut amb Perplexity.
Per a cada apartat (a-i) s'ha fet una consulta i s'han recollit els enllaços que va proporcionar, que consten sota cada apartat, amb les captures corresponents del text otorgat al final del informe.

a) Inici de l'incident

El dissabte 4 de març de 2023, cap a les 21:30, l'Hospital Clínic de Barcelona va notar que les comunicacions de la xarxa fallaven i que això afectava diversos serveis. L'equip de sistemes d'informació ho va analitzar i, el diumenge 5 de març cap a les 10:35, va confirmar que la plataforma central de l'hospital havia estat atacada amb ransomware. També es van veure afectades les entitats vinculades: Barnaclínic, CAPSBE i FRCB-IDIBAPS.

A les 11:17 l'Hospital ho va comunicar a l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya i el mateix dia es va fer públic als mitjans. L'endemà, 6 de març, va notificar la violació de seguretat a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT), dins del termini de 72 hores del RGPD. L'autoria va ser reivindicada pel grup RansomHouse, que dies després, el 10 de març, va exigir un rescat de 4,5 milions de dòlars.

- https://seu.apdcat.cat/ca/documentPublic/download/7643
- https://www.clinicbarcelona.org/ca/noticies/lincident-de-filtracio-de-dades-no-ha-suposat-la-perdua-de-dades-i-per-tant-lhospital-clinic-de-barcelona-no-demanara-informacio-als-pacients
- https://www.incibe.es/en/incibe-cert/publicaciones/bitacora-de-seguridad/ciberataque-ransomware-paraliza-actividad-del-hospital
- https://www.clinicbarcelona.org/uploads/media/default/0009/96/9423ac290e202a054fb4657b57b44f607690b28d.pdf
- https://www.metadata.cat/noticia/3037/hospital-clinic-rep-ciberatac-ransomware

b) Símptomes de l'incident

Els primers símptomes van ser la fallada de les comunicacions i la pèrdua d'accés als sistemes informàtics. El personal no podia consultar els historials clínics, o només en part, i moltes tasques es van fer a mà i en paper. També es va dificultar la comunicació entre departaments.

Van quedar afectats urgències, laboratori, farmàcia i consultes externes. Els casos més crítics es van derivar a altres hospitals i els pacients van notar esperes i retards en els resultats de proves. Van continuar funcionant l'activitat urgent a les seus Villarroel, Plató i Maternitat, l'atenció domiciliària, els hospitals de dia, la radiologia, la diàlisi i la farmàcia ambulatòria.

Com a primeres mesures, l'Hospital va activar un comitè de crisi, es va coordinar amb l'Agència de Ciberseguretat, el Departament de Salut i els Mossos d'Esquadra, va aïllar els sistemes afectats i va desprogramar consultes, cirurgies no urgents i sessions de radioteràpia.

- https://www.clinicbarcelona.org/ca/noticies/ciberatac-al-clinic
- https://elpais.com/espana/catalunya/2023-03-05/el-hospital-clinic-de-barcelona-victima-de-un-ciberataque-que-afecta-a-las-urgencias-el-laboratorio-y-la-farmacia.html
- https://www.elperiodico.com/es/sanidad/20230305/hospital-clinic-ciberataque-urgencias-84146250
- https://www.3cat.cat/324/en-directe-el-clinic-i-el-govern-informen-del-ciberatac-a-lhospital/noticia/3216074/
- https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2023-03-06/hospital-clinic-barcelona-ciberataque-consultas_3587364/
- https://www.clinicbarcelona.org/prensa/ultima-hora/ciberataque-al-hospital-clinic-de-barcelona
- https://capsbe.cat/es_inf_ciberatac.php

c) Tipus de malware

Va ser un atac de ransomware reivindicat per RansomHouse. L'autoria es pot atribuir al grup amb certesa, però no hi ha cap confirmació oficial de quin programa exacte van utilitzar: RansomHouse és una marca criminal, no un únic programa. Alguns informes tècnics el relacionen amb un xifrador anomenat Mario i amb atacs a servidors VMware ESXi, però no es pot assegurar que fos el que es va fer servir al Clínic.

El grup fa doble extorsió: xifra els sistemes i, a més, roba dades i amenaça de publicar-les si no es paga. L'Hospital i la Generalitat no van pagar ni negociar. El 30 de març el grup va publicar a la dark web una primera mostra de 3-4 GB i després va anar traient més entregues fins al 5 de juliol.

- https://www.clinicbarcelona.org/noticias/comunciado-ciberataque-hospital-clinic-barcelona
- https://elpais.com/espana/catalunya/2023-03-10/los-ciberdelincuentes-que-atacaron-el-clinic-piden-45-millones-de-dolares-para-liberar-los-datos.html
- https://elpais.com/espana/catalunya/2023-07-04/los-ciberdelincuentes-que-atacaron-el-hospital-clinic-filtran-una-tercera-entrega-de-datos.html
- https://elpais.com/espana/catalunya/2023-07-05/la-agencia-de-ciberseguridad-confirma-que-los-hackers-han-publicado-toda-la-informacion-robada-al-hospital-clinic.html
- https://www.redaccionmedica.com/autonomias/catalunya/20230310/los-cibercriminales-piden-un-rescate-de-millones-dolares-al-clinic/201320_0.html
- https://unit42.paloaltonetworks.com/ransomhouse-encryption-upgrade/
- https://www.halcyon.ai/threat-group/ransomhouse
- https://www.anc.ad/wp-content/uploads/2023/06/TLP-WHITE-Informe-de-ciberintelligencia-Ransom

house.pdf

d) Efectes del malware

El ransomware va bloquejar la plataforma central de l'hospital, on hi havia sistemes propis i de les entitats vinculades. Això va deixar sense accés, o amb accés limitat, l'historial clínic, el laboratori, la farmàcia i urgències. Segons les fonts, es va perdre l'accés als sistemes, però no es van destruir les dades assistencials, i el sistema SAP del dia a dia no va quedar afectat. No es coneix quants ordinadors es van xifrar.

A més, els atacants es van endur dades: historials clínics, assajos clínics, resultats de proves, dades personals de pacients i treballadors i documentació interna. El volum és d'uns 4,5 TB segons el Govern.

- https://seu.apdcat.cat/ca/documentPublic/download/7643
- https://www.clinicbarcelona.org/noticias/comunciado-ciberataque-hospital-clinic-barcelona
- https://www.lavanguardia.com/vida/salud/20230330/8864458/ransom-house-dark-web-hospital-clinic-datos.html
- https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2023-03-30/datos-robados-ciberataque-hospital-clinic-barcelona-rescate_3602553/
- https://www.rtve.es/noticias/20230330/piratas-informaticos-publican-datos-confidenciales-robados-clinic/2434332.shtml
- https://elpais.com/espana/catalunya/2023-07-05/la-agencia-de-ciberseguridad-confirma-que-los-hackers-han-publicado-toda-la-informacion-robada-al-hospital-clinic.html

e) Com es va realitzar la infecció (vector d'atac)?

Les fonts públiques no permeten saber del cert com van entrar els atacants. Ni l'Hospital, ni l'Agència de Ciberseguretat, ni el Departament de Salut han publicat cap informe que ho expliqui. El que sí està confirmat és on van arribar: al sistema central on funcionen molts dels programes de l'hospital, on van instal·lar el ransomware.

El 30 de març de 2023, El País, citant fonts de la investigació, va explicar que els atacants havien entrat amb una credencial vulnerable, és a dir, un accés fàcil d'aprofitar. Això no s'ha confirmat en cap informe oficial. També es van plantejar altres possibilitats, com un cas de phishing, contrasenyes robades o una connexió remota insegura, però cap s'ha pogut comprovar.

- https://elpais.com/espana/catalunya/2023-03-30/los-ciberdelincuentes-filtran-de-madrugada-datos-robados-del-hospital-clinic.html
- https://elpais.com/espana/catalunya/2023-04-08/ciberataque-en-el-clinic-por-que-el-hospital-no-estaba-integrado-en-la-agencia-de-ciberseguridad-si-existia-un-plan-para-ello.html
- https://govern.cat/gov/notes-premsa/490222/comunicat-de-premsa-sobre-el-ciberatac-a-l-hospital-clinic-de-barcelona
- https://seu.apdcat.cat/ca/documentPublic/download/7643

f) Vulnerabilitat explotada

No consta que s'aprofités cap error concret d'un programa: mai s'ha dit quin programa ni quina versió va fallar. El que sí consta oficialment són les mancances de seguretat d'abans de l'atac. A la resolució PS 1/2024 (7 de novembre de 2024), l'APDCAT va concloure que l'Hospital i les entitats associades no tenien mesures suficients per prevenir, detectar i frenar un atac, i que no havien fet l'anàlisi de riscos necessària.

Aquestes mancances no expliquen com van entrar els atacants, però sí per què l'atac va arribar tan lluny. Si es confirmés l'entrada per una contrasenya vulnerable, la debilitat seria humana o de gestió d'accessos, però de moment només és una hipòtesi.

- https://seu.apdcat.cat/ca/documentPublic/download/7643
- https://elpais.com/espana/catalunya/2024-11-07/la-generalitat-concluye-que-el-clinic-no-tenia-medidas-de-seguridad-minimas-para-contener-el-ciberataque-de-2023.html
- https://www.lavanguardia.com/vida/20241107/10086363/proteccio-dades-expedienta-clinic-ciberataque-sufrio-ano-pasado.html
- https://www.anc.ad/wp-content/uploads/2023/06/TLP-WHITE-Informe-de-ciberintelligencia-Ransomhouse.pdf

g) Temps inhabilitat el servei

L'atac es va detectar el 4 de març cap a les 21:30 i es va confirmar el 5 de març cap a les 10:35. La interrupció més greu va durar unes 48 hores: el 5 i 6 de març no es van poder fer cirurgies programades ni consultes externes, mentre que urgències va seguir activa derivant els casos crítics.

La recuperació va ser gradual. El 7 de març es va reprendre el 10% de les consultes externes i el 40% de les cirurgies programades. El 10 de març ja funcionava el 90% de les cirurgies complexes, el 40% de les menys complexes i el 70% de les consultes. L'Hospital preveia tornar a la normalitat assistencial el 14 de març, uns 10 dies després de la detecció. Les consultes externes i les cirurgies menys complexes van ser les que més van trigar. Les fonts no diuen quan es van restaurar del tot el laboratori, la farmàcia i els sistemes clínics.

- https://elpais.com/tecnologia/2023-03-12/el-ciberataque-al-hospital-clinic-de-barcelona-desde-dentro-ha-sido-como-hacer-un-viaje-en-el-tiempo.html
- https://elpais.com/espana/catalunya/2023-03-07/el-hospital-clinic-de-barcelona-48-horas-despues-del-ciberataque-hacemos-las-pruebas-y-lo-escribimos-en-papel.html
- https://www.20minutos.es/tecnologia/ciberseguridad/el-ciberataque-al-clinic-una-semana-despues-un-grupo-internacional-acusado-4-terabytes-de-datos-robados-y-un-hospital-paralizado-5109043/
- https://www.catalannews.com/society-science/item/hospital-clinic-expects-all-elective-surgeries-and-50-of-outpatient-visits-to-go-ahead-thursday
- https://www.rac1.cat/societat/20230306/106080/clinic-podra-reactivar-part-activitat-dimarts-mati.html
- https://www.rtve.es/catalunya/noticies/20230307/noticies-avui-07-03-2023/2430115.shtml
- https://www.clinicbarcelona.org/ca/noticies/ciberatac-al-clinic

h) Descripció de l'impacte a l'organització

L'atac va obligar a cancel·lar molta activitat programada: més de 300 intervencions, més de 11.000 visites de consultes externes i més de 4.000 anàlisis de pacients ambulatoris. Els pacients van patir retards i alguns casos crítics van ser derivats a altres hospitals. El personal va haver de treballar en paper, amb més càrrega de feina i més dificultat per coordinar-se.

Pel que fa a les dades, RansomHouse les va publicar per fases, la darrera el 5 de juliol de 2023, i van incloure informació clínica i personal de pacients i treballadors. Això va mantenir el cas als mitjans durant mesos i va afectar la imatge de l'hospital.

Legalment, el 7 de novembre de 2024 l'APDCAT va resoldre els expedients sancionadors i va demanar mesures correctores; Barnaclínic va recórrer la decisió. No hi ha una xifra pública verificada del cost econòmic total ni de la quantia de la sanció. El rescat no es va pagar, així que no va ser un cost assumit.

- https://seu.apdcat.cat/ca/documentPublic/download/7576
- https://www.europapress.es/portaltic/ciberseguridad/noticia-ciberataque-hospital-clinic-barcelona-autores-rescate-impacto-actividad-20230311095952.html
- https://www.elconfidencial.com/espana/catalunya/2023-03-10/autores-ciberataque-hospital-clinic-piden-rescate-millones-dolares_3590349/
- https://www.europapress.es/catalunya/noticia-apdcat-insta-hospital-clinic-barcelona-mejorar-medidas-preventivas-ciberataques-20241107183550.html
- https://www.audidat.com/blog/noticias/proteccion-de-datos-sanciona-al-hospital-clinic-de-barcelona-por-la-falta-de-medidas-ante-el-ciberataque-de-2023/
- https://elpais.com/tecnologia/2023-03-12/el-ciberataque-al-hospital-clinic-de-barcelona-desde-dentro-ha-sido-como-hacer-un-viaje-en-el-tiempo.html
- https://www.lavanguardia.com/vida/salud/20230330/8864458/ransom-house-dark-web-hospital-clinic-datos.html
- https://www.clinicbarcelona.org/noticias/comunciado-ciberataque-hospital-clinic-barcelona
- https://elpais.com/espana/catalunya/2023-07-05/la-agencia-de-ciberseguridad-confirma-que-los-hackers-han-publicado-toda-la-informacion-robada-al-hospital-clinic.html

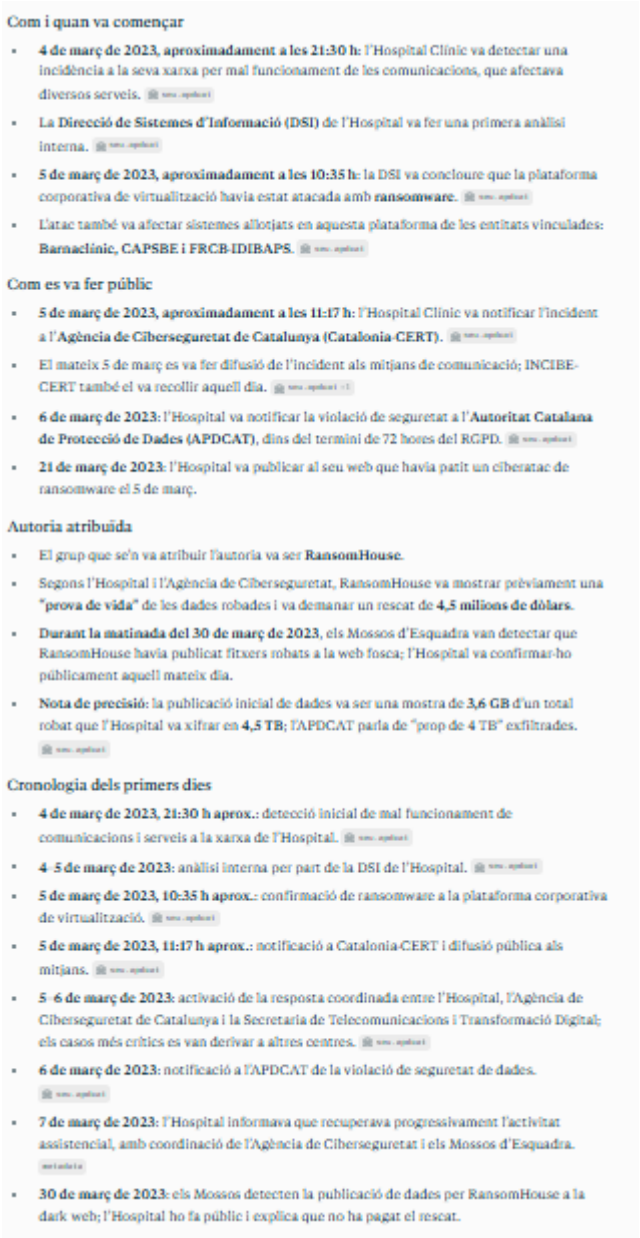
i) Prevenció d'aquest tipus d'atac

Cap mesura elimina el risc del tot, però aquestes sis, alineades amb el que va dir l'APDCAT (faltaven mesures de prevenció, detecció i contenció), haurien reduït la probabilitat d'entrada i el dany:

1. Segona verificació i bon control de contrasenyes: Si per al correu, l'accés remot i els sistemes d'administració s'hagués exigit un segon pas, una contrasenya robada no hauria bastat. També cal evitar contrasenyes repetides o per defecte i canviar-les davant qualsevol incidència.
2. Dividir la xarxa en zones: Amb zones separades (historial clínic, laboratori, farmàcia, equips mèdics, còpies) i barreres entre elles, l'atac no s'hauria estès tant. Cada persona i cada programa només haurien de tenir els accessos que necessiten.
3. Còpies de seguretat fora de la xarxa i amb proves de restauració: Una còpia desconnectada no es pot xifrar. Hauria permès recuperar les dades sense dependre del rescat i hauria escurçat l'aturada. L'Agència de Ciberseguretat recomana còpies al núvol, en suport físic i una d'aïllada, i comprovar que es poden restaurar.
4. Controlar els aparells mèdics antics: Tenir un inventari dels aparells connectats i aïllar els que no es poden actualitzar, perquè no serveixin d'entrada ni de via de propagació, i revisar-ne periòdicament els punts febles.
5. Formació del personal: Ensenyar periòdicament com reconèixer correus enganyosos i contrasenyes insegures, i facilitar avisar de qualsevol cosa estranya. No substitueix les mesures tècniques, però redueix el risc.
6. Pla de resposta a incidents i funcionament d'emergència: Un pla escrit amb qui fa què, a qui s'avisa i en quin ordre es recuperen els sistemes. A l'hospital cal també saber treballar en paper, derivar pacients i fer simulacres amb personal clínic.

- https://seu.apdcat.cat/ca/documentPublic/download/7643
- https://www.enisa.europa.eu/sites/default/files/2025-09/ENISA%20Cyber%20Hygiene%20in%20the%20Health%20Sector.pdf
- https://www.incibe.es/incibe-cert/blog/ciberseguridad-en-el-sector-salud-caracteristicas-amenazas-y-recomendaciones
- https://ciberseguretat.gencat.cat/ca/empresa/ciberamenaces/ransomware
- https://ciberseguretat.gencat.cat/ca/empresa/ciberamenaces/ransomware/com-afecta-ransomware-hospitals
- https://www.redaccionmedica.com/profesionales/20230308/ingenieros-copias-de-seguridad-contra-hackeos-irreversibles-estilo-clinic/200243_0.html
- https://www.vilaweb.cat/noticies/sancio-hospital-clinic-barcelona-ciberseguretat/

a)



Com i quan va començar

- **4 de març de 2023, aproximadament a les 21:30 h:** l'Hospital Clínic va detectar una incidència a la seva xarxa per mal funcionament de les comunicacions, que afectava diversos serveis.
- La **Direcció de Sistemes d'Informació (DSI)** de l'Hospital va fer una primera anàlisi interna.
- **5 de març de 2023, aproximadament a les 10:35 h:** la DSI va concloure que la plataforma corporativa de virtualització havia estat atacada amb **ransomware**.
- L'atac també va afectar sistemes allotjats en aquesta plataforma de les entitats vinculades: **Barnaclínic, CAPSBE i FRCB-IDIBAPS**.

Com es va fer públic

- **5 de març de 2023, aproximadament a les 11:17 h:** l'Hospital Clínic va notificar l'incident a l'**Agència de Ciberseguretat de Catalunya (Catalonia-CERT)**.
- El mateix 5 de març es va fer difusió de l'incident als mitjans de comunicació; INCIBE-CERT també el va recollir aquell dia.
- **6 de març de 2023:** l'Hospital va notificar la violació de seguretat a l'**Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT)**, dins del termini de 72 hores del RGPD.
- **21 de març de 2023:** l'Hospital va publicar al seu web que havia patit un ciberatac de ransomware el 5 de març.

Autoria atribuïda

- El grup que se'n va atribuir l'autoria va ser **RansomHouse**.
- Segons l'Hospital i l'Agència de Ciberseguretat, RansomHouse va mostrar prèviament una "**prova de vida**" de les dades robades i va demanar un rescat de **4,5 milions de dòlars**.
- **Durant la matinada del 30 de març de 2023**, els Mossos d'Esquadra van detectar que RansomHouse havia publicat fitxers robats a la web fosca; l'Hospital va confirmar-ho públicament aquell mateix dia.
- **Nota de precisió:** la publicació inicial de dades va ser una mostra de **3,6 GB** d'un total robat que l'Hospital va xifrar en **4,5 TB**; l'APDCAT parla de "prop de 4 TB" exfiltrades.

Cronologia dels primers dies

- **4 de març de 2023, 21:30 h aprox.:** detecció inicial de mal funcionament de comunicacions i serveis a la xarxa de l'Hospital.
- **4–5 de març de 2023:** anàlisi interna per part de la DSI de l'Hospital.
- **5 de març de 2023, 10:35 h aprox.:** confirmació de ransomware a la plataforma corporativa de virtualització.
- **5 de març de 2023, 11:17 h aprox.:** notificació a Catalonia-CERT i difusió pública als mitjans.
- **5–6 de març de 2023:** activació de la resposta coordinada entre l'Hospital, l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya i la Secretaria de Telecomunicacions i Transformació Digital; els casos més crítics es van derivar a altres centres.
- **6 de març de 2023:** notificació a l'APDCAT de la violació de seguretat de dades.
- **7 de març de 2023:** l'Hospital informava que recuperava progressivament l'activitat assistencial, amb coordinació de l'Agència de Ciberseguretat i els Mossos d'Esquadra.
- **30 de març de 2023:** els Mossos detecten la publicació de dades per RansomHouse a la dark web; l'Hospital ho fa públic i explica que no ha pagat el rescat.

b)

Símptomes percebuts

- **Treballadors**: no podien accedir als historial clínics ni a les dades dels pacients, o només parcialment; moltes tasques van haver de fer-se **manualment i en paper**.
- També es va veure afectada la **comunicació interna entre departaments**, cosa que dificultava la coordinació assistencial.
- **Pacients i familiars**: les experiències van variar. Alguns no van notar canvis en l'atenció rebuda; d'altres van patir esperes, retards en resultats de proves i dificultats per obtenir informació clínica.
- El centre va advertir que les esperes a **urgències** i en la recepció de **resultats de proves** podien augmentar.

Sistemes i serveis afectats

- **Historial clínic electrònic**: sense accés o amb accés parcial; els professionals van haver de treballar amb registres manuals.
- **Urgències**: afectades, amb derivació coordinada de casos crítics i codis urgents cap a altres hospitals de Barcelona.
- **Laboratori**: afectat; es van deixar de fer més de **4.000 analítiques** durant la interrupció.
- **Farmàcia**: afectada, especialment la gestió i dispensació associades als sistemes informàtics.
- **Consultes externes i visites**: desprogramades; el balanç posterior va xifrar més de **11.000 consultes externes** afectades.
- **Cirurgies no urgents i radioteràpia**: desprogramades; es van suspendre més de **150 operacions** en els primers dies i, en total, unes **300 intervencions**.
- **Comunicacions i xarxa**: l'Hospital va mantenir restriccions d'accés a internet i als servidors afectats durant la recuperació.
- **Cites i telèfons**: les fonts consultades confirmen la desprogramació de consultes, però **no confirmen de manera explícita una caiguda generalitzada del servei telefònic**; cal no afirmar-ho com a fet establert.

Serveis que es van mantenir

- Activitat urgent a les seus **Villarroel, Plató i Maternitat**.
- Atenció domiciliària, hospitals de dia, radiologia, proves endoscòpiques, exploracions radiològiques, diàlisi i farmàcia ambulatòria.
- Els centres associats afectats van ser el **CAPSBE** — CAP Casanova, CAP Borrell i CAP Les Corts — i la **FRCB-IDIBAPS**.

Mesures immediates

- **5 de març de 2023, 11:17 h**: notificació a l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
- Activació d'un **comitè de crisi** i coordinació entre l'Hospital, la Direcció de Sistemes d'Informació, l'Agència de Ciberseguretat, el Departament de Salut i els Mossos d'Esquadra.
- **Contenció tècnica**: aïllament i protecció dels sistemes afectats, revisió de la infraestructura i recuperació gradual prioritzant els serveis crítics.
- **Desprogramació preventiva**: consultes externes, cirurgies no urgents i sessions de radioteràpia previstes per al dilluns 6 de març.
- **Derivació assistencial**: coordinació amb altres hospitals per garantir urgències, transport sanitari i codis urgents.
- **Protecció de dades**: canvis massius de contrasenyes, restauració d'informació i notificació a l'APDCAT el 6 de març de 2023.

c)

Grup i família de ransomware

- El grup responsable va ser **RansomHouse** (també escrit Ransom House), que va reivindicar l'atac a l'Hospital Clínic i va publicar les dades robades.
- **No està confirmat per fonts oficials quina família concreta de ransomware es va utilitzar en aquest incident.** RansomHouse és un grup o marca criminal, no necessàriament una família de malware única.
- Informes tècnics posteriors associen RansomHouse amb un xifrador anomenat **Mario** i amb atacs a infraestructura **VMware ESXi**, però això no equival a una confirmació pública que aquesta variant concreta fos la utilitzada contra l'Hospital Clínic.
- **Conclusió rigorosa:** pots atribuir l'atac a RansomHouse amb certesa; no pots afirmar, sense una font tècnica oficial, quina família o variant exacta de ransomware es va desplegar.

Com opera RansomHouse

- **Roba de dades:** el grup exfiltra informació sensible abans o durant l'atac, sovint en volums de diversos terabytes.
- **Xifrat:** en alguns incidents desplega un xifrador —associat a **Mario**— sobre servidors o hipervisors, per deixar fitxers i màquines virtuals inaccessibles.
- **Doble extorsió:** combina el xifrat amb l'amenaça de publicar les dades robades si la víctima no paga.
- **Publicació a la dark web:** si no hi ha pagament, publica dades al seu lloc de filtracions basat en Tor i pot revendre-les o compartir-les amb altres grups.
- **Nota de precisió:** RansomHouse no sempre xifra; en alguns casos fa extorsió només per robatori de dades. En el cas del Clínic, però, les fonts confirmen tant xifrat de sistemes com exfiltració massiva.

Rescat i decisió de l'Hospital

- **10 de març de 2023**: RansomHouse va demanar **4,5 milions de dòlars**, aproximadament **4,2 milions d'euros**, per alliberar i no publicar les dades robades.
- **L'Hospital i la Generalitat no van pagar el rescat.** El secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital va afirmar que no havien negociat ni negociarien cap pagament.
- L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya va considerar la filtració un escenari previst, atesa la decisió de no pagar.

Què va passar amb les dades

Data	Acció de RansomHouse	Volum i contingut
30 de març de 2023	Primera publicació a la dark web, després de no cobrar el rescat	Mostra de **3–4 GB**, com a "prova de vida".
Abril de 2023	Segona filtració	Volum concret no confirmat públicament.
4 de juliol de 2023	Tercera filtració	Historials clínics, informes, assajos clínics i dades personals.
5 de juliol de 2023	Publicació de la resta de dades	L'Hospital confirma la publicació de la **totalitat** del botí: **4,5 TB**.

- Les dades publicades incloien historials clínics, informes de tractament, assajos clínics, resultats de proves, dades identificatives de pacients i professionals, i documentació interna i administrativa.
- L'Hospital va mantenir que la filtració **no havia suposat la pèrdua de dades assistencials** i que, per això, no demanaria informació addicional als pacients; això no negava la filtració, que sí que va ocórrer.

d)

Efectes tècnics del malware

- El ransomware va afectar la **plataforma corporativa de virtualització** de l'Hospital Clínic, sobre la qual residien sistemes propis i d'entitats vinculades —Barnaclínic, CAPSBE i FRCB-IDIBAPS—.
- Va provocar la **indisponibilitat o degradació de serveis crítics:** historial clínic, laboratori, farmàcia i urgències; això va obligar a desprogramar activitat i a derivar urgències crítiques a altres hospitals.
- Els efectes sobre servidors i equips finals es descriuen a les fonts institucionals principalment com a **pèrdua d'accés als sistemes i dades**, no com una destrucció irreversible de la informació.
- **No està confirmat públicament, amb detall tècnic verificable, quina família exacta de ransomware es va desplegar, quins vectors inicials es van explotar ni el nombre exacte d'equips finals xifrats.** Evitaria atribuir aquestes dades sense una font tècnica oficial.

Dades xifrades i robades

- Els atacants van **xifrar dades i sistemes** per bloquejar l'accés i, simultàniament, van **exfiltrar informació** per exercir doble extorsió.
- Les dades robades incloïen, segons les fonts oficials i de premsa:
  - Historials clínics i informes de tractament, inclosos tractaments experimentals i assajos clínics.
  - Resultats de proves diagnòstiques i anàlisis, com electrocardiogrames.
  - Dades identificatives i personals de pacients, professionals, col·laboradors i proveïdors.
  - Documentació administrativa i interna: correus entre personal i altres centres o laboratoris, contractes de treballadors i protocols interns.
- L'Hospital va afirmar que **no es van perdre dades assistencials** i que el sistema estructural SAP, usat en el dia a dia, no es va veure compromès.

Volum amenaçat i publicat

Data	Acció de RansomHouse	Volum
10 de març de 2023	Demanda de rescat i amenaça de publicació	**4,5 TB** de dades robades, segons el Govern; algunes fonts parlen de **4,4 TB**.
30 de març de 2023	Primera publicació a la dark web després de no cobrar el rescat	Entre **3** i **4 GB**, una mostra petita del total.
Abril de 2023	Segona filtració	Les fonts no precisen el volum d'aquesta entrega.
4 de juliol de 2023	Tercera filtració, amb historials, assajos clínics i informes	Volum concret no confirmat; el grup mantenia la possessió d'uns **4,4–4,5 TB**.
5 de juliol de 2023	Publicació de la resta de dades	L'Hospital confirma la publicació de la **totalitat** del botí: **4,5 TB**.

Rescat i conseqüència

- El rescat exigit va ser de **4,5 milions de dòlars**, aproximadament **4,2 milions d'euros**.
- L'Hospital i la Generalitat **no van pagar**; en conseqüència, RansomHouse va passar de l'extorsió per xifrat a la publicació progressiva de les dades exfiltrades.
- La publicació final del 5 de juliol de 2023 va incloure dades personals i clíniques de pacients, professionals i entitats col·laboradores, segons el comunicat oficial de l'Hospital.

Què està confirmat oficialment

- **No hi ha una confirmació pública i tècnica completa del vector inicial d'accés.** Ni l'Hospital Clínic, ni l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, ni el Departament de Salut han publicat un informe que identifiqui de manera definitiva si l'entrada va ser per phishing, credencials robades, VPN compromesa o una vulnerabilitat concreta.
- El que sí està confirmat és que els atacants van accedir a la **plataforma corporativa de virtualització**, hi van desplegar ransomware i van exfiltrar prop de **4 TB** de dades.
- La resolució de l'APDCAT demanava a l'Hospital l'anàlisi forense sobre el **mètode d'infiltració del codi maliciós**, però el text públic no revela el resultat tècnic detallat.
- L'APDCAT sí que va confirmar mancances prèvies: absència de mesures mínimes de **prevenció, detecció i contenció**, i manca d'**anàlisi de riscos** adequada. Això explica la propagació i l'impacte, però **no identifica el vector inicial**.

El que apunten les fonts d'investigació

- **30 de març de 2023**: *El País*, citant fonts de la investigació, va informar que l'atac s'havia aconseguit mitjançant una **credencial vulnerable**.
- Això suggereix una debilitat **humana o de gestió d'identitats** — contrasenya feble, reutilitzada, filtrada o compromesa — més que una vulnerabilitat de programari confirmada.
- Com a mesura posterior, l'Hospital va canviar **8.000 contrasenyes** i va implantar **autenticació de doble factor**. Aquestes accions són coherents amb un problema de credencials, però no demostren per si soles com es va obtenir la credencial inicial.
- Els Mossos d'Esquadra van investigar l'incident i la publicació de dades, però les fonts disponibles **no atribueixen públicament un vector tècnic únic i definitiu**.

Hipòtesis no confirmades

Vector proposat	Estat
Credencial vulnerable o compromesa	**Reportat per fonts de la investigació**; no confirmat formalment en un informe públic.
Phishing	**Hipòtesi plausible**, però no confirmada per cap font oficial o informe tècnic públic.
Credencials filtrades, reutilitzades o robades	**No confirmat**; no se sap com es va obtenir la credencial inicial.
VPN o accés remot compromès	**No confirmat**; no hi ha evidència pública que fos el vector.
Vulnerabilitat de programari o CVE concreta	**No confirmat**; no s'ha identificat públicament cap CVE, producte ni versió explotada.
Cadena d'explotació tècnica detallada	**No confirmada**; no hi ha un informe públic verificable que la reconstrueix.

Informes disponibles

- **APDCAT**: confirma deficiències de seguretat organitzatives i tècniques, però no publica el vector inicial.
- **Agència de Ciberseguretat de Catalunya i Departament de Salut**: van coordinar la resposta, però les fonts públiques consultades no publiquen un informe tècnic que identifiqui la vulnerabilitat explotada.
- **Mossos d'Esquadra**: van investigar el cas i la filtració, però no han atribuït públicament un vector tècnic únic.
- **Empreses de seguretat**: els informes públics sobre RansomHouse descriuen el grup i el cas, però **no aporten una prova tècnica verificada del vector inicial utilitzat contra l'Hospital Clínic**.
- **Nota de rigor**: informes acadèmics o documents en repositoris com Scribd no són fonts primàries fiables per afirmar el vector; convé evitar-los com a prova.

Redacció recomanada per al treball

> "Les fonts públiques no permeten confirmar una vulnerabilitat tècnica concreta. La informació disponible apunta a l'ús d'una credencial vulnerable, segons fonts de la investigació recollides per *El País*. L'APDCAT, en canvi, sí que va confirmar deficiències organitzatives i tècniques: absència de mesures mínimes de prevenció, detecció i contenció, així com manca d'anàlisi de riscos adequada." ©

e)

Què es coneix amb certesa

- **No està confirmat públicament quina vulnerabilitat tècnica concreta es va explotar**: no s'ha identificat oficialment una CVE, un producte, una versió de programari ni una configuració concreta que permetés l'entrada inicial.
- La font d'investigació més concreta indica que l'atac es va consumar mitjançant una **credencial vulnerable**. Això apunta a una debilitat **humana o de gestió d'identitats** — contrasenya feble, reutilitzada, filtrada o compromesa — més que a una vulnerabilitat de codi confirmada.
- Com a conseqüència, l'Hospital va canviar **8.000 contrasenyes** i va implantar **autenticació de doble factor**. Aquestes mesures són coherents amb un problema de credencials, però no demostren per si soles quin mecanisme exacte va permetre obtenir-les.

Informes oficials disponibles

- **APDCAT / Autoritat Catalana de Protecció de Dades**: en la resolució del procediment sancionador **PS 1/2024**, va concloure que l'Hospital Clínic i les entitats associades no tenien mesures suficients de **prevenció, detecció i contenció** i no havien realitzat l'**anàlisi de riscos** necessària.
- Aquest informe confirma una **debilitat organitzativa i de governança de la seguretat**, però el document públic no detalla el vector inicial ni una vulnerabilitat tècnica concreta.
- **Agència de Ciberseguretat de Catalunya i Departament de Salut**: van coordinar la resposta, però les fonts públiques consultades **no publiquen un informe tècnic que identifiqui la vulnerabilitat explotada**. El comunicat del Govern només descriu el patró de doble extorsió del ransomware.
- **Mossos d'Esquadra**: van investigar l'incident i la publicació de dades, però les fonts disponibles no atribueixen públicament un vector tècnic únic ni una vulnerabilitat concreta.

Informes d'empreses de seguretat

- Existeixen informes de ciberintel·ligència sobre **RansomHouse**, com el de l'ANC, que descriuen el cas i recomanen credencials segures, però **no aporten una prova tècnica verificada del vector inicial utilitzat contra l'Hospital Clínic**.
- Per tant, no hi ha —segons les fonts públiques consultades— un informe d'una empresa de seguretat reconeguda que confirmi una CVE, una VPN compromesa, una eina d'accés remot o una cadena d'explotació concreta.
- **Nota de rigor**: informes acadèmics o documents pujats a repositoris com Scribd no són fonts primàries fiables per afirmar el vector; convé evitar-los com a prova.

Què se sap i què no

Aspecte	Estat
Entrada mitjançant credencial vulnerable	**Reportat per fonts de la investigació**, no confirmat formalment en un informe públic.
Phishing com a origen de la credencial	**No confirmat**; és una hipòtesi plausible, però no provada públicament.
Credencials filtrades, reutilitzades o robades	**No confirmat**; no se sap com es va obtenir la credencial.
VPN o accés remot compromès	**No confirmat**.
Vulnerabilitat de programari o CVE concreta	**No confirmat**; no s'ha identificat públicament.
Manca de mesures mínimes de prevenció, detecció i contenció	**Confirmat per l'APDCAT**.
Manca d'anàlisi de riscos adequada	**Confirmat per l'APDCAT**.
Dèficit de mesures tècniques i organitzatives a entitats associades	**Confirmat per l'APDCAT**.

Redacció recomanada per al treball

> "Les fonts públiques no permeten confirmar una vulnerabilitat tècnica concreta. La informació disponible apunta a l'ús d'una credencial vulnerable, segons fonts de la investigació recollides per *El País*. L'APDCAT, en canvi, *sí* que va confirmar deficiències organitzatives i tècniques: absència de mesures mínimes de prevenció, detecció i contenció, així com manca d'anàlisi de riscos adequada." ©

f)

g)

Durada de l'afectació

- L'atac es va detectar el **4 de març de 2023 a les 21:30 h** i es va confirmar com a ransomware el **5 de març a les 10:35 h**.
- La interrupció assistencial més greu va durar aproximadament **48 hores**: durant el **5 i 6 de març** no es van poder fer cirurgies programades ni consultes externes.
- La recuperació va ser **progressiva i per serveis**, no simultània. Una setmana després, el **12 de març**, l'Hospital encara no havia recuperat completament la normalitat i aspirava a fer-ho el **dimarts 14 de març**.
- **Nota de precisió:** "tornar a la normalitat" es referia principalment a l'activitat assistencial programada; la recuperació completa de sistemes informàtics i anàlisi forense va continuar més enllà d'aquesta data.

Cronologia de recuperació

Data	Situació i serveis
5–6 de març de 2023	Sense cirurgies programades ni consultes externes; urgències actives, però amb derivació de casos crítics a altres hospitals.
7 de març de 2023	Es reprèn el **10% de consultes externes** i el **40% de cirurgies programades**; es recupera la **rehabilitació ambulatòria** amb 125 equips de suport tècnic.
8 de març de 2023	Previsió de **15–25% de consultes externes** i **70% de cirurgies programades.**
9 de març de 2023	L'Hospital preveu recuperar **totes les cirurgies electives** i el **50% de consultes externes.**
10 de març de 2023	Es recuperen el **90% de cirurgies complexes**, el **40% de cirurgies menys complexes** i el **70% de consultes externes.**
12 de març de 2023	L'Hospital continua recuperant activitat i preveu tornar a la normalitat el **14 de març.**
14 de març de 2023	Data prevista per a la recuperació de la normalitat assistencial, segons declaracions recollides per El País.

Serveis que es van mantenir

- Urgències, hospitalització —aproximadament 800 pacients—, hospitalització domiciliària, hospitals de dia, radiologia, proves endoscòpiques, exploracions radiològiques i farmàcia ambulatòria.
- També es van mantenir l'atenció a codis d'ictus i infart, tot i que alguns casos crítics es van derivar a altres centres durant els primers dies.

Serveis que van trigar més

- **Consultes externes**: van ser un dels serveis amb recuperació més lenta; el 10 de març encara només funcionaven al **70%**.
- **Cirurgies menys complexes**: també van trigar més; el 10 de març només s'havia recuperat el **40%**, mentre que les cirurgies complexes ja eren al **90%**.
- **Laboratori**: es van deixar de fer més de **4.000 analítiques**; les fonts no precisen una data exacta de recuperació completa, per la qual cosa cal no afirmar-la.
- **Farmàcia i sistemes clínics**: van ser afectats des del primer moment, però les fonts públiques no documenten una data exacta de restauració completa; la recuperació va ser gradual i prioritzada segons criticitat assistencial.

h)

Impacte assistencial

- **Urgències**: es van mantenir obertes, però amb retards i derivació de casos crítics i codis urgents a altres hospitals de Barcelona.
- **Quiròfans**: es van suspendre les cirurgies programades durant les primeres 48 hores; posteriorment es van recuperar progressivament.
- **Consultes externes**: es van desprogramar milers de visites; la recuperació va ser més lenta que la quirúrgica.
- **Laboratori i farmàcia**: afectats des del primer moment; es van deixar de fer més de **4.000 anàlisis** de pacients ambulatoris.
- **Pacients**: retards en proves, resultats i atenció programada; alguns pacients crítics van ser derivats a altres centres.
- **Personal**: moltes tasques es van fer manualment i en paper, amb pèrdua d'accés a historials i dades clíniques; això va augmentar la càrrega operativa i va dificultar la coordinació.

Xifres d'activitat cancellada

Concepte	Xifra confirmada	Font
Intervencions no realitzades	Més de **300**	
Visites de consultes externes no realitzades	Més de **11.000**	
Anàlisis de pacients ambulatoris no realitzades	Més de **4.000**	
Consultes externes suspeses en els primers dies	Més de **2.000**	
Cirurgies suspeses en els primers dies	Més de **150**	
Pacients hospitalitzats que van continuar sent atesos	Aproximadament **800**	

Recuperació de l'activitat

- **7 de març de 2023**: 10% de consultes externes i 40% de cirurgies programades.
- **8 de març de 2023**: 15–25% de consultes externes i 70% de cirurgies programades.
- **10 de març de 2023**: 90% de cirurgies complexes, 40% de cirurgies menys complexes i 70% de consultes externes.
- **12–14 de març de 2023**: l'Hospital preveia tornar a la normalitat assistencial el **14 de març**.

Impacte en dades

- Es van xifrar sistemes i es van exfiltrar aproximadament **4,5 TB** de dades.
- Les dades incloïen historials clínics, informes de tractament, assajos clínics, resultats de proves, dades identificatives de pacients i professionals, i documentació interna.
- RansomHouse va publicar dades progressivament: **30 de març**, **abril** i **4–5 de juliol de 2023**, quan l'Hospital va confirmar la publicació de la totalitat del botí.

Costos econòmics

- **No s'ha trobat una xifra pública i verificada del cost econòmic total** de l'atac per a l'Hospital Clínic, la Generalitat o el sistema sanitari.
- El rescat demanat va ser de **4,5 milions de dòlars**, aproximadament **4,2 milions d'euros**, però **no es va pagar**; per tant, no constitueix un cost assumit.
- Els costos reals — recuperació tècnica, hores extres, anàlisi forense, mesures de reforç, pèrdua d'activitat i possibles sancions — **no estan detallats públicament** en les fonts consultades. Evitaria atribuir-los una xifra sense font.

Conseqüències legals

- **7 de novembre de 2024**: l'APDCAT va resoldre els expedients sancionadors contra l'Hospital Clínic i les seves entitats associades.
- L'APDCAT va concloure que l'Hospital no havia implementat mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir un nivell de seguretat proporcional al risc.
- També va constatar la manca d'**anàlisi de riscos** i de mesures mínimes de prevenció, detecció i contenció.
- **Nota de precisió**: les fonts consultades confirmen la resolució i la instància a adoptar mesures correctores, però **no aporten una quantia de multa clarament verificable**. No ho afirmaria com a fet establert sense consultar la resolució íntegra.
- Barnaclínic va recórrer la decisió; la resta d'entitats havien de presentar informes periòdics a l'APDCAT fins a **2026** sobre les mesures correctores.

Conseqüències de reputació

- L'incident va tenir un impacte reputacional important perquè va afectar un hospital de referència i va exposar dades clíniques i personals de pacients i professionals.
- La publicació progressiva de dades per RansomHouse va mantenir el cas als mitjans durant mesos, fins al **5 de juliol de 2023**.
- La resolució de l'APDCAT del **2024** va reforçar la percepció pública de mancances de seguretat prèvies a l'atac.
- **No hi ha evidència pública, en les fonts consultades, que quantifiqui una pèrdua de pacients, ingressos o reputació mesurable** com a conseqüència directa de l'atac.

i)

Mesures que haurien pogut reduir l'impacte

- **Cap mesura elimina completament el risc**, però una combinació de controls tècnics, organitzatius i de recuperació hauria pogut reduir la probabilitat d'entrada, limitar la propagació i accelerar la restauració.
- En el cas de l'Hospital Clínic, l'APDCAT va concloure que mancaven mesures mínimes de **prevenció, detecció i contenció** i una **anàlisi de riscos** adequada; per tant, les recomanacions següents s'alineen directament amb les deficiències identificades.

Segmentació de xarxa

- Separar la xarxa en zones per criticitat i funció: **estacions de treball, sistemes clínics (historial, laboratori, farmàcia), imatge diagnòstica/PACS, identitat, còpies de seguretat i dispositius mèdics.**
- Aplicar el **principi de privilegi mínim:** cada usuari i servei només hauria de tenir accés al mínim necessari.
- Restringir el trànsit entre zones amb tallafocs i polítiques de comunicació; això limita el **moviment lateral** des d'un punt d'entrada cap a la plataforma de virtualització i els sistemes crítics.
- Aïllar especialment la infraestructura de **còpies de seguretat** i les credencials d'administració, per evitar que un atacant amb accés al domini pugui esborrar o xifrar també les còpies.

Autenticació i gestió de credencials

- Activar **MFA/2FA** en correu, VPN, sistemes d'administració, consola de virtualització i còpies de seguretat.
- Eliminar contrasenyes per defecte, prohibir la reutilització i canviar credencials davant qualsevol incidència.
- Auditar l'exposició de credencials i detectar comptes febles, compartits o sense ús.
- Utilitzar **MFA resistent al phishing** per a comptes privilegiats i accés remot, especialment en un entorn hospitalari amb molts perfils i torns.
- Aquesta mesura és especialment rellevant perquè les fonts d'investigació apunten a una **credencial vulnerable** com a via d'entrada, tot i que no està confirmat públicament com es va obtenir.

Còpies de seguretat

- Aplicar una estratègia **3-2-1-1-0:** tres còpies, en dos suports diferents, una fora de l'entorn, una **offline o immutable**, i zero errors coneguts gràcies a proves periòdiques.
- L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya recomana tres còpies: una al núvol, una en suport físic i una **aïllada offline o immutable.**
- Provar regularment la **restauració**, no només la creació de còpies; sense proves, una còpia pot ser inservible en el moment crític.
- Protegir les còpies de sistemes crítics com historial clínic, PACS, laboratori, farmàcia i serveis d'identitat.
- Una còpia offline hauria permès restaurar dades sense dependre del rescat de RansomHouse i hauria reduït el temps de parada assistencial.

Equips mèdics antics i dispositius connectats

- Mantenir un **inventari complet** de dispositius mèdics connectats, amb versió de firmware, sistema operatiu, proveïdor i nivell d'exposició.
- Aplicar **microsegmentació** als equips que no es poden actualitzar, per limitar-ne l'accés i la propagació d'una possible infecció.
- Coordinar equips clínics, TI i seguretat abans de connectar nous dispositius o aplicacions, incloent-hi controls de seguretat des del disseny.
- Realitzar **escanejos de vulnerabilitats** i proves d'intrusió periòdiques, especialment sobre sistemes crítics i equips antics.
- Substituir o compensar tècnicament els equips obsolets que no admeten pegats de seguretat.

Formació del personal

- Formar periòdicament treballadors sanitaris i administratius en **phishing, enginyeria social, contrasenyes i ús segur de dispositius.**
- Establir un canal fàcil per reportar correus sospitosos, accessos anòmals o comportaments estranys dels equips.
- Incloure el personal clínic en simulacres d'incident, perquè en un hospital la resposta no depèn només de TI.
- La formació redueix el risc d'obtenció de credencials per enginyeria social, tot i que no substitueix MFA ni controls tècnics.

Pla de resposta i continuïtat

- Disposar d'un **pla de resposta a incidents** amb rols, responsabilitats, contactes, procediments de contenció, comunicació i recuperació.
- Preveure la declaració ràpida de l'incident, l'aïllament de sistemes afectats, la protecció de còpies de seguretat i la preservació d'evidències forenses.
- Disposar de **procediments d'operació en mode degradat o manual:** registre en paper, protocols alternatius i derivació coordinada amb altres hospitals.
- Definir l'ordre de restauració: primer identitat i serveis bàsics, després eines de seguretat i, finalment, sistemes clínics d'alt impacte.
- Coordinar-se amb el CSIRT nacional o autonòmic i amb altres hospitals davant incidents rellevants.

Aplicació al cas del Clínic

Mesura	Com hauria reduït l'impacte
MFA i gestió de credencials	Hauria dificultat l'ús d'una credencial compromesa o vulnerable per accedir a la plataforma de virtualització.
Segmentació estricta	Hauria limitat el moviment lateral cap a sistemes clínics, laboratori, farmàcia i còpies de seguretat.
Còpies offline/immutables i proves de restauració	Hauria permès recuperar dades sense pagar rescat i reduir la dependència dels sistemes xifrats.
Inventari i microsegmentació d'equips mèdics	Hauria reduït el risc que dispositius antics o vulnerables servissin com a punt d'entrada o propagació.
Formació i report d'incidents	Hauria reduït la probabilitat de phishing i millorat la detecció primerenca.
Pla de resposta i continuïtat	Hauria accelerat la contenció, la comunicació i la recuperació assistencial.

TERMES DE LLICÈNCIA I AUTORIA

Autor: Joaquim Sabrià Bernaus

CC BY-NC-SA: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format for noncommercial purposes only, and only so long as attribution is given to the creator. If you remix, adapt, or build upon the material, you must license the modified material under identical terms.

CC BY-NC-ND-SA includes the following elements:

BY – Credit must be given to the creator

NC – Only noncommercial uses of the work are permitted

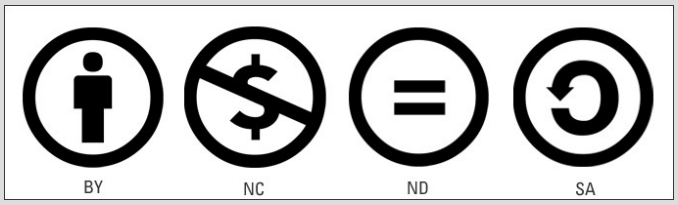
SA – Adaptations must be shared under the same term

Termes legals: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode

Activitat-AEA3-Mòdul-0378-ASIX2c-Analisi-d_un_incident-Atac-Ransomware-PYSA-UAB © 2022 by Joaquim Sabrià Bernaus is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Sota llicència Creative Commons versio=4.0 (en català) - license_code=by-nc-sa

Aquesta obra està subjecte a la llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Espanya de Creative Commons. Si voleu veure una còpia d'aquesta llicència accediu a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ o envieu una carta sol·licitant-la a Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.



Data: 28-09-2025